



INVERSE MATRIX & LGS, CRAMER'SCHE REGEL

Fragen?

*** Inverse Matrix & LGS.** Lösen Sie das lineare Gleichungssystem mithilfe der inversen Koeffizientenmatrix:

$$\begin{aligned}x_1 + x_3 &= 1 \\x_2 &= 4 \\x_1 + x_2 &= -1\end{aligned}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Eindeutige Lösung. Ist das folgende lineare Gleichungssystem eindeutig lösbar?

$$5x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -1$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Cramer, Teil 1. Berechnen Sie von dem linearen Gleichungssystem die eindeutige Lösung mit der Cramer'schen Regel:

$$5x_1 + 3x_2 + x_3 = 4$$

$$x_1 + x_2 = 1$$

$$3x_1 + 4x_2 + 2x_3 = -1$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Cramer, Teil 2. Berechnen Sie x_3 in folgendem linearen Gleichungssystem:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.